

Resolución neuro-simbólica del benchmark ARC-AGI usando modelos de lenguaje ligeros y representación simbólica eficiente

1INF46 Proyecto de Fin de Carrera 2

Saymon Nicho

PUCP

16 de septiembre de 2025

1. Generalidades

Resolución neuro-simbólica del benchmark ARC-AGI usando modelos de lenguaje ligeros y representación simbólica eficiente

Asesor: César Beltrán, PhD

Co-asesor: Edwin Villanueva, PhD

Explorar las arquitecturas con **enfoque neuro-simbólico** que sirvan para resolver de forma eficiente problemas que involucren razonamiento y abstracción, tomando como referencia el *benchmark* **ARC-AGI** para su evaluación.

Propuesto por **Francois Chollet** en 2019 como un benchmark para evaluar *human-like intelligence* en modelos de IA ^[1].



Figura 1: Benchmark ARC-AGI

O1. Diseñar arquitecturas híbridas que integren redes neuronales ligeras y módulos de razonamiento simbólico para abordar el benchmark ARC-AGI.	
Resultado Esperado	Medio de Verificación
R1. Selección de técnicas y algoritmos con enfoque neuro-simbólico.	- Informe de selección de técnicas y justificación . Debe ser aprobado por un experto en IA.
R2. Selección de <i>datasets</i> incluyendo el original de ARC-AGI.	- Repositorio en Google Drive con al menos 3 datasets adicionales al original.
R3. <i>Pipelines</i> base donde se integren los módulos seleccionados.	- Código fuente en Python de los <i>pipelines</i> base implementados, junto a un informe técnico .

Cuadro 1: Resultados Esperados y Medios de Verificación para el Objetivo 1

O2. Implementar una biblioteca de transformaciones genéricas y reutilizables para la resolución de los distintos tipos de problemas propuestos en ARC-AGI, de forma que estas se integren como módulo de razonamiento simbólico en la arquitectura.	
Resultado Esperado	Medio de Verificación
R1. Biblioteca en Python con transformaciones elementales que permitan la resolución de problemas de ARC-AGI.	- Código fuente en Python de la biblioteca donde se implementen al menos 10 operaciones atómicas .
R2. Validación de la biblioteca mediante su evaluación en subtarear preseleccionadas de ARC-AGI.	- <i>Notebook</i> para evaluación automatizada sobre un subconjunto de subtarear de los datasets elegidos.
R3. Documentación que detalle el uso de la biblioteca, las funciones que incluye y ejemplos de uso.	- <i>Notebooks</i> que demuestren el uso de la biblioteca con ejemplos.

Cuadro 2: Resultados Esperados y Medios de Verificación para el Objetivo 2

2. Plan de Proyecto

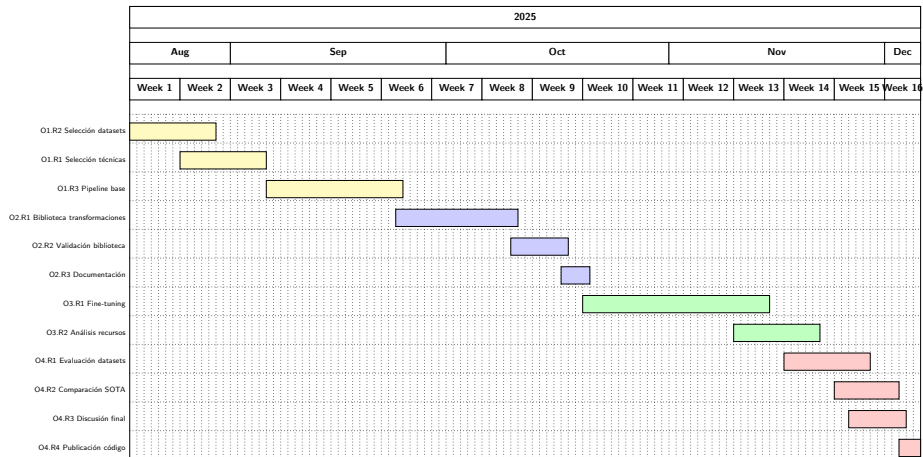


Figura 2: Cronograma de tareas del proyecto

3. Resultados

Se seleccionaron las siguientes técnicas para el desarrollo del proyecto:

- **Deep Learning-Guided Program Synthesis:** generación de programas que resuelvan las tareas de ARC usando un *domain-specific language* (DSL) y un modelo de lenguaje especializado en generación de código.
- **Test-Time Training:** ajuste del modelo en tiempo de inferencia usando los datos de prueba.
- **Data Augmentation:** generación de variaciones de cada tarea durante tiempo de inferencia.
- **Ensamble de Modelos (Inductivo y Transductivo):** combinación de un modelo inductivo basado en síntesis de programas y un modelo transductivo basado en predicción directa de las salidas.

Se seleccionaron 3 conjuntos de datos adicionales al original para el desarrollo, entrenamiento y evaluación de las arquitecturas neuro-simbólicas.

- **ARC-AGI** original (<https://github.com/fchollet/ARC-AGI>).
- **ConceptARC** (<https://github.com/victorvikram/ConceptARC>).
- **Re-ARC** (<https://github.com/michaelhodel/re-arc>).
- **ARC-Heavy** (<https://github.com/xu3kev/BARC>).

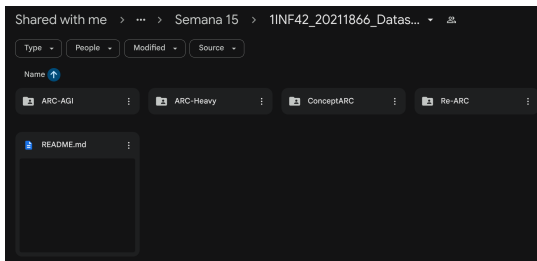


Figura 3: *Datasets* en Google Drive

Basado en las técnicas seleccionadas, se diseñó un *pipeline* base que consiste en un ensamble con dos módulos: uno inductivo basado en síntesis de programas y que usará el DSL, y uno transductivo basado en predicción directa de las salidas y que usará TTFT.

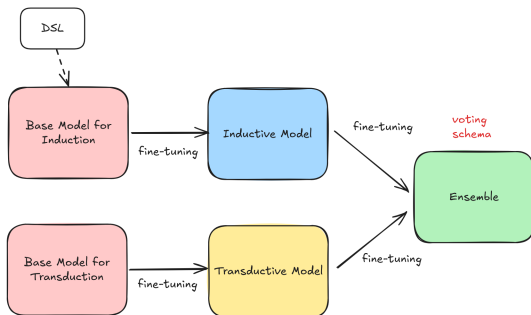


Figura 4: Esquema de entrenamiento del *pipeline* base

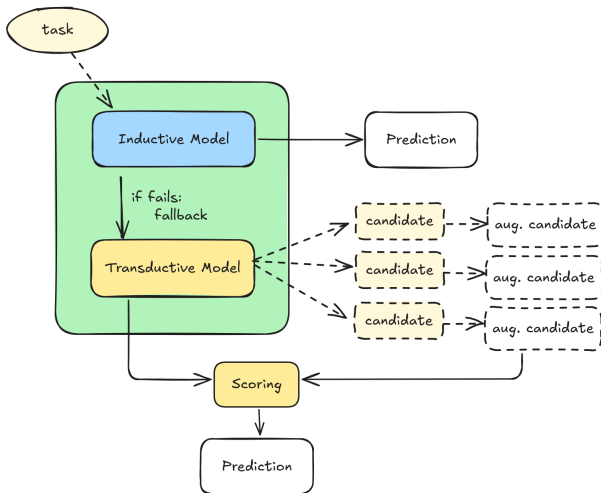


Figura 5: Esquema de inferencia del *pipeline* base

- [1]. François Chollet.
On the measure of intelligence.
arXiv preprint arXiv:1911.01547, 2019.